

TD8 - Couvertures minimales

BASES DE DONNÉES AVANCÉES (BDA)

Lyon 1 Université - Département Informatique – Automne 2026

Objectifs du TD

- Maîtriser le principe d'équivalences entre des ensembles de DF
- Comprendre le calcul de de couverture minimale réduite d'un ensemble de DF

Exercice 1 : Couvertures minimales

1. Soient $\Sigma_1 = \{A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow F\}$ et $\Sigma_2 = \{A \rightarrow CD, E \rightarrow AF\}$. Déterminer si chaque DF de Σ_2 peut être inférée par Σ_1 et réciproquement.
2. En utilisant l'algorithme vu en cours (et rappelé en annexe sans le principe de réduction du nombre d'attributs) déterminer une couverture minimale de Σ_1 . Comparer la couverture ainsi obtenue à Σ_2 .
3. En utilisant le même algorithme déterminer si $\Sigma = \{A \rightarrow BC, D \rightarrow E, C \rightarrow D\}$ est minimal en nombre de DF.

Exercice 2 : couverture minimale et réduite

Soit Σ l'ensemble de DFs $\Sigma = \{A \rightarrow B; A \rightarrow C; D \rightarrow E; C \rightarrow D; B \rightarrow C; BC \rightarrow A\}$

1. Donner une couverture minimale de Σ en utilisant l'algorithme vu en cours.
2. Réduire la couverture minimum en appliquant l'algorithme de réduction des parties droites et gauches vu en cours.

Exercice 3 : couverture minimale et réduite

Soit l'ensemble Σ de DF sur le schéma $R = ABCDEFG : \Sigma = \{ABC \rightarrow D, B \rightarrow A, E \rightarrow B, CE \rightarrow D\}$

1. Démontrer que Σ n'est ni optimum, ni minimum, ni non-redondante.
2. Calculer une couverture minimale et réduite de F .

Annexe : Rappel sur le calcul d'une couverture minimale

Data : Σ un ensemble de DF

Result : Σ' une couverture minimale de Σ

```
1  $\Sigma' := \emptyset$ 
   for  $X \rightarrow Y \in \Sigma$  do
2    $\Sigma' := \Sigma' \cup \{X \rightarrow X^+\}$ 
3   for  $X \rightarrow X^+ \in \Sigma'$  do
4     if  $\Sigma' - \{X \rightarrow X^+\} \vdash X \rightarrow X^+$  then
5        $\Sigma' := \Sigma' - \{X \rightarrow X^+\}$ 
6   return  $\Sigma'$ 
```

Ma CheckList de compétences

- ☐ J'ai compris le principe le principe d'une couverture minimale
- ☐ J'ai compris l'intérêt de réduire le nombre d'attribut en entrée de l'algorithme
- ☐ Je sais calculer la couverture minimale en appliquant l'algorithme